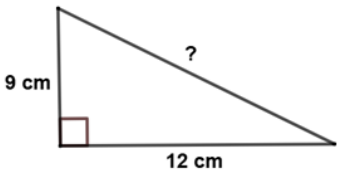


Considere um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 cm e 9 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Qual é a medida do comprimento de sua hipotenusa?

- A** 21 cm
- B** 25 cm
- C** 13 cm
- D** É a correta
15 cm
- E** 16 cm

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar com uma breve sondagem para verificar a base conceitual da turma, utilizando perguntas disparadoras que estimulem a memória visual e teórica:

- “Ao olharmos para este desenho, o que o pequeno quadrado no canto inferior esquerdo nos diz sobre o triângulo?”.
- “Como chamamos o lado que fica 'de frente' para esse ângulo de 90°?”.
- “Se temos as medidas dos dois lados menores (catetos), qual ferramenta matemática nos possibilita descobrir o maior lado?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva da imagem, incentivando os estudantes a destacar os dados numéricos fornecidos (**9 cm** e **12 cm**) e o que a interrogação representa no contexto geométrico.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é transformar a imagem em uma sentença matemática. O professor pode mediar a construção da solução no quadro:

- Identificação dos termos:** Convidar os alunos a nomear os valores. Se os catetos são $a = 9$ e $b = 12$, a hipotenusa será nossa incógnita x .
- Montagem da equação: Relembrar a fórmula do Teorema de Pitágoras:

$$x^2 = a^2 + b^2$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$x^2 = 9^2 + 12^2$$

$$x^2 = 81 + 144$$

$$x^2 = 225$$

$$x =$$

$$x = 15 \text{ cm}$$

Pausas para reflexão e comentários:

- “O valor encontrado (**15 cm**) é maior que os outros dois lados? Isso é obrigatório em um triângulo retângulo?”.
- “Vocês notaram que 9 é 3 x 3 e 12 é 3 x 4? Será que existe uma relação com o famoso triângulo **3-4-5**?” (é uma excelente oportunidade para introduzir a ideia de triângulos pitagóricos semelhantes).

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Para consolidar o conhecimento após a correção, pode ser produtivo:

- Desafio prático:** Propor que os alunos calculem a hipotenusa se os catetos fossem dobrados (**18 cm** e **24 cm**), para que percebam a proporcionalidade.
- Explicação entre pares:** Pedir a um estudante que utilizou o cálculo formal explique o raciocínio para um colega, enquanto outro que talvez tenha percebido a relação do triângulo **3-4-5** compartilhe seu "atalho" lógico.
- Análise das alternativas:** Discutir por que a alternativa **A (21 cm)** é um erro comum (apenas a soma simples de 12 + 9), reforçando que, em geometria, a "distância direta" (hipotenusa) não é a soma dos caminhos laterais.

As sugestões aqui apresentadas são flexíveis e podem ser adaptadas conforme o tempo disponível. O mais importante é que a devolutiva reforce não apenas a fórmula, mas a percepção espacial do aluno sobre o triângulo retângulo.